取引履歴検索システム
障害監視機能
システム設計書

第 1 版　平成 23年 8月 5日

東芝ソリューション株式会社

目　次

第１章　概要

第２章　モジュール構成

第３章　ＩＦ仕様

第４章　付録
　４－１　メッセージ一覧
　４－２　群馬銀行向け設定ファイル

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第1章　概要

1．1．　概要

本書は、群馬銀行向け取引履歴検索システムDB／WEB／PRTサーバにおける障害監視機能についてまとめたシステム設計書である。

実装機能は以下とする。

（1）Windows

No	実装機能	概要	備考
1	サービス監視	設定ファイルに記述されたサービスの稼働状態を確認し、非稼動中の場合、イベントログへその旨出力する	
2	プロセス監視	設定ファイルに記述されたプロセスの存在を確認し、存在を確認出来ない場合イベントログへその旨出力する	
3	WEBサービス監視	設定ファイルに記述されたURLへ接続、ページ情報を取得し、指定されたキーワード情報が当該ページに含まれない場合、異常としてイベントログへその旨出力する	指定URLへの接続はInternetExplorerオブジェクトを用いる
4	Window監視	設定ファイルに記述されたウィンドウタイトル、ユーザオーナのプロセスが存在しない場合は、異常としてイベントログへその旨出力する	
5	スプール監視	設定ファイルに記述されたスプールタイプ（SVF　or　Windows）のスプーラステータスを確認し、非稼動状態の場合は異常としてイベントログへその旨出力する	SVF　Spoolerについては"down"状態の場合、イベントログを出力し、up状態へ変更する ログレベルは"警告"とする

（2）Solaris

No	実装機能	概要	備考
1	内蔵磁気ディスク状態	Solaris Volume Manager（SVM）のステータス情報にエラーがあるか否かを確認し、システムログへその旨出力する	
2	外付け磁気ディスク状態	ArrayFort 状態表示にエラーがあるか否かを確認し、システムログへその旨出力する	

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

1．2　前提条件

群馬銀行向け取引履歴検索システムDB／WEB／PRTサーバにおける障害監視機能は以下を前提とする。

■環境

以下環境での動作を保証するものとする。

WEBサーバ

OS:	Windows　Server　Standard　SP2(32bit)
Webサーバ:	WebCube Management Server バージョン: 08-50-05 ・
アプリケーションサーバ:	WebCube Management Server バージョン: 08-50-05 ・
その他:	JDK 1.5.0_11
	SVF　V8.2
	Internet Explorer8(8.0.6001.19088)

PRTサーバ

OS:	Windows　Server　Standard　SP2(32bit)
Webサーバ:	–
アプリケーションサーバ:	–
その他:	JDK 1.5.0_11
	SVF　V8.2
	Internet Explorer8(8.0.6001.19088)

DBサーバ

OS:	Solaris10
その他:	ArrayFort ESA/Utility V2.2

■その他

・イベントログ出力機能(C:¥history¥bin¥ELPut.exe)が実装されていること。

・イベントログ出力機能(C:¥history¥bin¥ELPut.exe)はWindowsログ　アプリケーションへ出力を行う。

・本処理の事項は手動、またはスケジューラ(タスクスケジュール／cron)による自動実行を想定する。

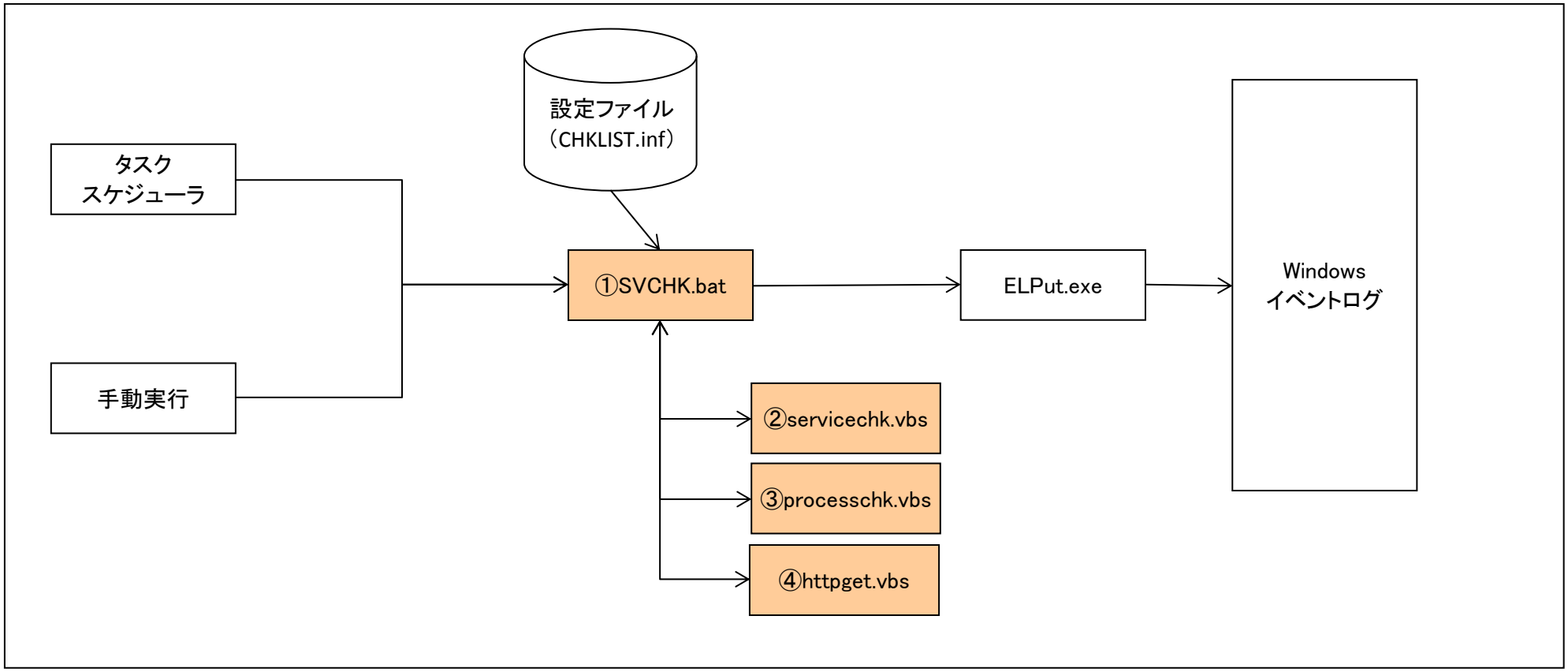
Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第2章　モジュール構成

2. モジュール構成

障害監視機能のモジュール構成を記載する。

(1)Windows



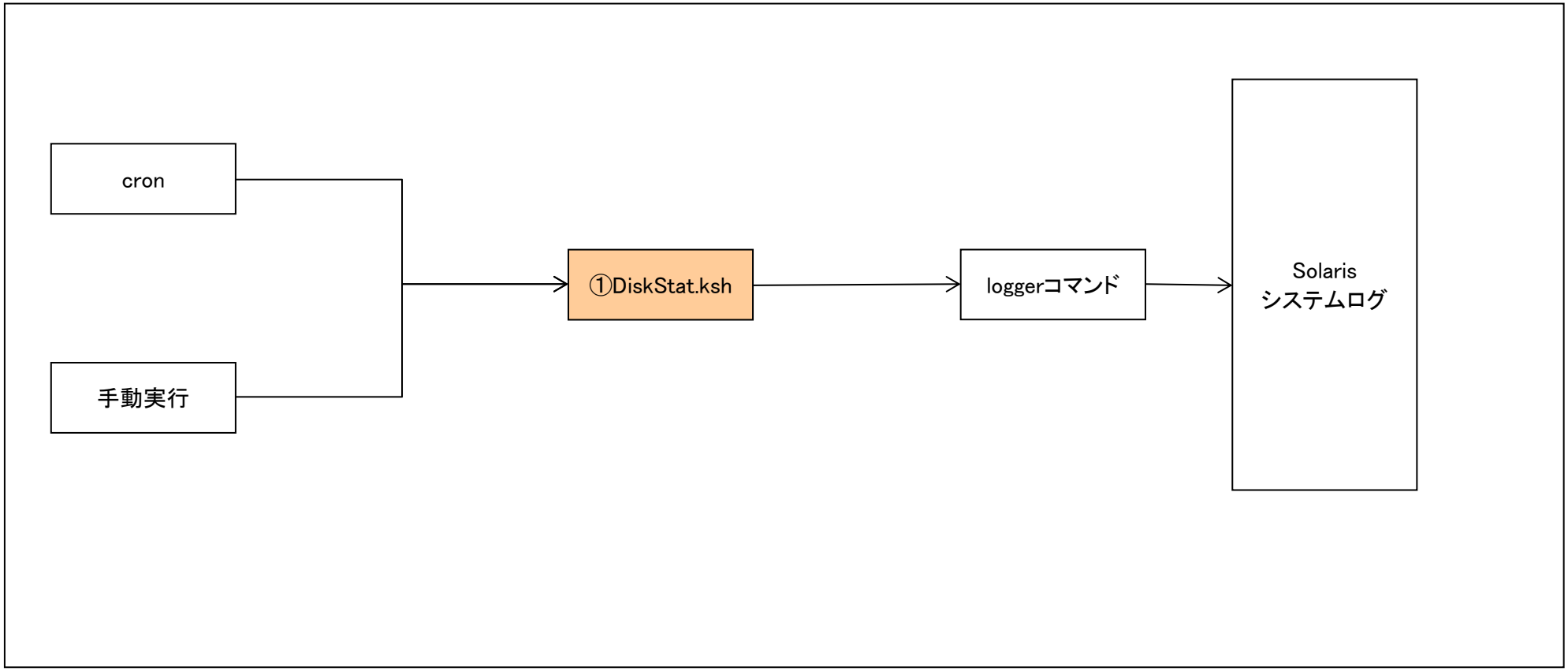
Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

モジュール名	機能概要	開発言語
①SVCHK.bat	設定ファイル(CHKLIST.inf)から監視対象を取得し、以下のVBSを起動、戻り値から正常異常を判断し、異常な場合結果をイベントログ(アプリケーション)へ出力する。 監視無効化ファイルが配置されていた場合、以降の監視を行わず処理を終了する。	DOS
②servicechk.vbs	引数で渡されたサービスの稼働状態を確認する。 稼働中の場合は戻り値"0"、非稼動中の場合は"1"を返す。	Visual Basic Script(VBS)
③processchk.vbs	引数で渡されたプロセスの存在を確認する。 存在した場合は戻り値"0"、それ以外は"1"を返す。	Visual Basic Script(VBS)
④httpget.vbs	第1引数で渡されたURLへアクセスしページデータを取得し、第2引数のキーワードが含まれているかを確認する。 含まれる場合は戻り値"0"、それ以外は"1"を返す。	Visual Basic Script(VBS)

ファイル名	機能概要	
CHKLIST.inf	監視対象となる『サービス』『プロセス』『URL』を設定する。	-

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

(2)Solaris



モジュール名	機能概要	開発言語
①DiskStat.ksh	Solaris Volume Manager(SVM)のステータス情報とArrayFort 状態表示にエラーがあるか否かを確認し、loggerコマンドを使用してシステムログへその旨出力する	ksh

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第3章　IF仕様

3. I／F仕様

1. SVCHK.bat

◆処理概要

設定ファイル(CHKLIST.inf)を『,』をデリミタで取得し、下表に従い後述のvbsを起動する。

第1フィールド	起動スクリプト	第1引数	第2引数
SERVICE	servicechk.vbs	第2フィールド(サービス名)	なし
PROCESS	processchk.vbs	第2フィールド(プロセス名)	なし
HTTP	httpget.vbs	第2フィールド(URL)	第3フィールド(キーワード)
WINDOW	なし	第2フィールド(ウィンドウタイトル)	第3フィールド(ユーザ)
SPOOL	なし	第2フィールド(SVF or WIN)	なし

※第1フィールドのキーワードは大文字固定。小文字の場合は無視。コメント記述は先頭文字を"@"で記述。

VBSの戻り値が"0"以外の場合、異常と判断して『ELPut.exe』を用いて、イベントログを出力する。

設定ファイルに記載されたVBSチェックにエラーが含まれなかった場合、『正常』としてイベントログを出力する。

イベントログの出力は『ELPut.exe』を使用する。

◆パラメータ

なし。

◆リターン値

なし。

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

◆補足

・初期処理で当該処理に必要なファイルの存在を確認する為、以下ファイルパス定義を適切に設定する必要あり。

set ELPUT=C:¥history¥bin¥ELPut.exe	:イベントログ出力モジュール
set WORK_DIR=C:¥TEMP¥	:[SVCHK.bat]配置パス(およびワークディレクトリ)
set SERV_CHK=%WORK_DIR%servicechk.vbs	:[servicechk.vbs]配置パス
set PROC_CHK=%WORK_DIR%processchk.vbs	:[processchk.vbs]配置パス
set HTTP_GET=%WORK_DIR%httpget.vbs	:[httpget.vbs]配置パス
set CHK_LIST=%WORK_DIR%CHKLIST.inf	:[CHKLIST.inf]配置パス
set SVF_JV=C:¥SVFJP¥JRE¥bin¥java.exe	:SVF JDKパス
set SVF_COM=C:¥SVFJP¥svfjpd¥lib¥svfpstat.jar	:SVF jarファイル配置パス

・イベントログ出力時は以下の形式で『ELPut.exe』を実行する。

正常時(情報):【・・・ELPut.exe -tI "<メッセージ内容>" "History"】

警告時(警告):【・・・ELPut.exe -tW "<メッセージ内容>" "History"】

異常時(エラー):【・・・ELPut.exe -tE "<メッセージ内容>" "History"】

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

2. servicechk.vbs

◆処理概要

引数で指定されたサービス名をWMIサービス(WinMgmt)Win32_Serviceクラスに問い合わせ、当該サービスの状態を確認する。
当該サービスの状態を標準出力し、稼働中の場合は"0"を、非稼動中の場合は"1"を戻り値として返す。

◆パラメータ

第1引数:サービス名称

◆リターン値

"0":指定サービス稼動中(status=Running)
"1":指定サービス非稼動中(status=Stopped | Paused | 状態取得失敗 | 指定サービス無し)

◆補足

3. processchk.vbs

◆処理概要

引数で指定されたプロセス名をWMIサービス(WinMgmt)win32_processクラスに存在するかを確認する。
当該プロセスが存在する場合は稼働数、非存在時はその旨標準出力、存在時は"0"を、非存在時は"1"を戻り値として返す。

◆パラメータ

第1引数:プロセス名称

◆リターン値

"0":指定プロセス存在
"1":指定プロセス非存在

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

4. Httpget.vbs

◆処理概要

InternetExplorerオブジェクトを作成し、第1引数で指定されたURLへ接続、当該ページデータを取得する。
ページデータ中に第2引数で指定されたキーワードが存在するか確認、存在しない場合は標準出力する。

◆パラメータ

第1引数:URL
第2引数:ページキーワード

◆リターン値

”0”:指定URL上にページキーワードが存在
”1”:指定URL上にページキーワードが存在しない

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

5. CHKLIST.inf

◆概要

監視対象となる『サービス』『プロセス』『URL』を以下の形式で設定する。
項目は【,】(カンマ)区切り、【SERVICE | PROCESS | HTTP】は大文字のみ対象とする。

サービス監視:【<SERVICE>,<サービス名>】
プロセス監視:【<PROCESS>,<サービス名>】
URL監視【HTTP,<監視対象URL>,<ページキーワード>】

◆記述例

```
SERVICE,IISADMIN
SERVICE,W3SVC
SERVICE,JRun Admin
SERVICE,JRun Default
sERVICE,hoge                                    ←先頭が小文字の為、監視非対象

PROCESS,inetinfo.exe
PROCESS,jrunsvc.exe
PROCESS,fuga                                    ←先頭が小文字の為、監視非対象

HTTP,http://172.24.91.226,取引履歴検索システム
hTTP,http://www.yahoo.co.jp,google              ←先頭が小文字の為、監視非対象
```

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

6. DiskStat.ksh

◆処理概要

Solaris Volume Manager(SVM)のステータス情報を【metastat】コマンドで取得し、非正常なディスクが存在した場合エラーログを出力する。
ArrayFort 状態を【aeustat】で取得し、非正常なディスクが存在した場合エラーログを出力する。

◆パラメータ

なし

◆リターン値

なし

◆補足

・システムログ出力時は以下の形式で『logger』を実行する。

異常時(エラー):【logger -p user.err "<メッセージ内容>"】

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第4章　付録

4. 1.　メッセージ一覧

(1)Windows

No	出力処理	区分	メッセージ	出力先	ソース	ID	備考
1	SVCHK.bat	情報	システム監視　Status[OK]	イベントログ｜標準出力	History	258	
2		情報	[%SKIP_FILE%] SVCHK skip	標準出力			監視処理無効化
3		エラー	Nothing %ER_WORD%	標準出力			実行環境不備
4		エラー	システム監視　Status[NG]	イベントログ｜標準出力	History	258	
5		エラー	[<サービス名>]サービス停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
6		エラー	[<プロセス名>]プロセス停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
7		エラー	[<URL>][<ページキーワード>]HTTPサービス無応答	イベントログ｜標準出力	History	258	
8		エラー	[＜ウィンドウ名＞]Window停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
9		情報	printer not found.	標準出力			SVFプリンタ定義無し
10		エラー	[＜プリンタ名＞]Printer停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
11		エラー	Windows Print Spooler down	イベントログ｜標準出力	History	258	
12	servicechk.vbs	情報	<サービス名>は開始しています。	標準出力			
13		エラー	<サービス名>は停止しています。	標準出力			
14		エラー	<サービス名>は一時停止しています。	標準出力			
15		エラー	<サービス名>の状態が分かりません。	標準出力			
16		エラー	<サービス名>サービスが見つかりませんでした。	標準出力			
17	processchk.vbs	情報	<プロセス名>プロセスが<プロセス数>稼動中です。	標準出力			
18		エラー	<プロセス名>プロセスが見つかりませんでした。	標準出力			
19	httpget.vbs	エラー	<URL>の取得に失敗しました。	標準出力			
20		エラー	InternetExplorerオブジェクトの作成に失敗しました。	標準出力			

(2)Solaris

No	出力処理	区分	メッセージ	出力先	facility	priority	備考
1	DiskStat.ksh		SVM Disk Alert	システムログ	user	err	
2			AF1700 Disk Alert	システムログ	user	err	

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

4. 2.　群馬銀行向け設定

1.　起動条件

Windowsタスクスケジューラで【SVCHK.bat】を起動する。
起動条件、時刻については別紙参照。

2.　WEBサーバ　設定ファイル（CHKLIST.inf）

第1フィールド	第1引数	第2引数
HTTP	http://10.0.7.5	取引履歴検索システム
WINDOW	LISTENER	history

3.　PRTサーバ　設定ファイル（CHKLIST.inf）

第1フィールド	第1引数	第2引数
WINDOW	LISTENER	history
SPOOL	SVF	なし

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved